

1. Importação de bibliotecas e dependências

Aqui é feito a importação das ferramentas necessárias que se faça a realização da tarefa demandada

```
In [ ]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

Definição da Função $a(n)$

De acordo com a lista, a sequência atribuída à minha matrícula foi a **2(c)**. O termo geral desta sequência é definido matematicamente por:

$$a_n = \frac{\ln(n)}{n}$$

2. Exercício 1

1. Escreva um programa e envie ao arquivo fonte ou um link do mesmo, o qual tenha como ponto de partida uma funçai $a(n)$ que define o termo geral de uma sequência numérica $a = a(n)$ (use n como a variável do programa), que sejam fornecidos dois números naturais $n_{\min}$ e $n_{\max}$ que definem um intervalo $[n_{\min}, n_{\max}]$ para os índices “plotados” e que tenha duas opções exclusivas de execução:

- (a) o usuário não sabe se a sequência é convergente para um limite L ;
- (b) o usuário sabe que a sequência é convergente para um limite L . – Caso seja feita a escolha da opção (b), o usuário deve acrescentar também como entradas o valor do limite L , o valor de uma tolerância ϵ , um índice $N(\epsilon)$ tais que $|a(n) - L| \leq \epsilon$

```
In [ ]: def a(n):
# Nesse caso, o n precisa ser um número pelo menos 1

return np.log(n) / n
```

```
In [ ]: print("=" * 60)
        print("Execução do Exercício 1")
        print("=" * 60)

        n_min = int(input("Digite um valor mínimo(ex = 1): "))
        n_max = int(input("Digite um valor máximo(ex = 200): "))

        print("\n")

        print("\nEscolha uma opção de execução:")
        print("(a) Não sei se a sequência é convergente.")
        print("(b) Sei que a sequência é convergente para um limite L.")
        opcao = input("Opção (a/b): ").strip().lower()

        L = None
        eps = None
        N_eps = None

        if opcao == 'b':
            L = float(input("Digite o valor do Limite L (ex: 0): "))
            eps = float(input("Digite a tolerância epsilon (ex: 0.05): "))
            N_eps = int(input("Digite o índice N(epsilon): "))
```

Nessa parte são feitos os cálculos e a tabela

```
In [ ]: vetor_tamanho_n = np.arange(n_min, n_max + 1)

        vetor_a = a(vetor_tamanho_n)

        tabela = pd.DataFrame({"n":vetor_tamanho_n, "a(n)":vetor_a})

        print("***60)
        print("Mostrando tabela de valores")
        print("***60)

        display(tabela)
```

2.1 Plotagem do gráfico

```
In [ ]: plt.figure(figsize=(10, 6))

# Item (ii): Gráfico discreto. 'scatter' plota pontos isolados em vez de
plt.scatter(vetor_tamanho_n, vetor_a, color='blue', label='a(n)', zorder=

# Item (iii): Adicionando as linhas se a opção for 'b'
if opcao == 'b':
    # axhline desenha uma linha horizontal atravessando todo o gráfico
    plt.axhline(y=L, color='green', linestyle='-', label=f'Limite L = {L}')
    plt.axhline(y=L + eps, color='red', linestyle='--', label=f'L + eps =
    plt.axhline(y=L - eps, color='red', linestyle='--', label=f'L - eps =

plt.title('Comportamento Assintótico da Sequência  $a(n) = \ln(n)/n$ ')
plt.xlabel('Índice n')
plt.ylabel('Valor de a(n)')
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)
plt.legend()

plt.show()
```

```
In [ ]:
```